Formulation d'un déodorant solide



Technicien au sein de la branche R & D du fabricant de déodorants “HQE Sens mieux pour eux”, votre entreprise cherche à développer un déodorant solide dans un but de diversification de sa gamme. Avant lancement d'une étude de marché et du lancement de fabrication industrielle, votre équipe est chargée de réaliser un prototype de stick déodorant solide en construisant un cahier des charges cohérent puis en réalisant les tests pour le remplir. Une formule pour s’inspirer vous est fournie en annexe. Vous pourrez réfléchir au rôle de chaque constituant.

A) Cahier des charges

Le déodorant suivra le cahier des charges suivant à compléter, selon les fonctions d’usage recherchées.

Performances techniques	
Etat physique	
Couleur	
Aspect	
ESm 1h 165 °C	ES_m = 95 %
Estimation de la densité	
Contraintes réglementaires	
Protection de l’utilisateur	
Protection de l’environnement	
Contraintes économiques	
Prix produit proposé à la vente HT	
Prix de revient composants	

B) Fabrication

Une formule est proposée en annexe.

Á partir de cette formule, vous allez préparer environ 30 g de ce déodorant. Vous utiliserez les moules en silicone.

C) Tests de conformité au cahier des charges du produit formulé :

Réaliser le test de l’ESm.

On rappelle que le calcul de l'extrait sec sera fait suivant la définition du cours en utilisant trois essais d'environ un gramme en boîte de Pétri :

$$ES_m\,(en\ \%) = \frac{m_{sèche}}{m_{totale}} \times 100$$

Annexe : Fiche technique déodorant

Formule de réalisation d'un déodorant solide pour s'inspirer		
Ingrédients	**Pourcentage massique**	**Rôle**
Huile de coco	31,5	Adoucit la peau
Fécule de maIs Maïzena	23	Absorbe l'humidité
Bicarbonate de sodium **$NaHCO_3$**	23	Neutralise les odeurs corporelles
Cire d'abeille blanche	11,5	Agent de texture
Beurre de karité	11	Adoucit la peau
Huile essentielle d'arbre à thé	0,05	Désinfecte
Parfum	trace	Odeur agréable

1. **Faire fondre** *la phase huileuse sans l'huile essentielle* au bain-Marie
2. **Ajouter** le *bicarbonate de sodium et la fécule de maïs en agitant 100 RPM.*
3. **Sortir du bain Marie** puis ajouter parfum et huile essentielle d'arbre à thé.
4. **Verser** dans un moule, laisser refroidir puis 1 h au frigo.
5. **Démouler** et conserver dans un contenant réutilisable.

Faire fondre la cire d'abeille et l'huile de coco au bain-marie jusqu'à ce qu'elles soient complètement liquides.

Retirer du feu, puis **ajouter** le bicarbonate de soude et la fécule de maïs. Bien mélanger pour éviter les grumeaux.

- **Incorporer** les huiles essentielles. Mélangez jusqu'à homogénéité.
- Verser la préparation dans des moules ou des contenants
- **Réfrigérer** jusqu'à ce que le mélange durcisse (environ 30 min).
- Démouler et laisser sécher 1 h avant utilisation.

Précautions d'usage

- **Test cutané** : appliquer une petite quantité sur le poignet pour vérifier l'absence d'irritation.
- **Ne pas ingérer ni appliquer** sur une peau irritée ou lésée.
- **Étiqueter** le produit avec la date de fabrication, une DLUO et la liste des ingrédients pour le suivi.